UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Ing. En Tecnología de la Información e Innovación Digital

Fundamentos de Inteligencia Artificial

2.3. Búsqueda local

Wirsansky, cap. 2

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Jorge Lidio Barragan Villanueva

NOMBRE DEL DOCENTE:

Mtro. Javier García Lara

GRUPO:

172

La búsqueda local

La búsqueda local es una familia de técnicas que intenta encontrar una buena solución a un problema explorando soluciones cercanas a la solución actual. En esta práctica se implementan dos métodos: Hill Climbing (ascenso de colina) y Simulated Annealing (recocido simulado). Ambos se aplican a la misma función matemática para comparar su resultado y su convergencia.

Encontrar un valor de x dentro del intervalo [-1, 2] que maximice la función $f(x) = x \cdot \sin(10\pi x) + 1$. Se ejecutarán ambos algoritmos desde el mismo punto inicial y con un número fijo de iteraciones. Después se comparará el mejor valor de la función, el valor de x y el tiempo de ejecución.

1. Función objetivo

$f(x) = x \cdot \sin(10\pi x) + 1$

El objetivo es maximizar f(x). El dominio permitido es $-1 \leq x \leq 2$. La función tiene varias ondulaciones y máximos locales, por lo que sirve para ilustrar que un algoritmo puede encontrar una buena solución sin garantizar que sea el máximo global.

2. Representación de la solución y vecindad

Una solución es un número real x dentro del intervalo. Para Hill Climbing, los vecinos son x - 0.05 y x + 0.05, ajustados para permanecer dentro del intervalo. El algoritmo elige el vecino con mayor valor y solo se mueve si mejora la función.

Para Simulated Annealing, se genera un vecino aleatorio dentro de una distancia máxima de 0.05 respecto a x. Una mejora siempre se acepta. Una solución peor puede aceptarse con probabilidad exp((f_nueva - f_actual) / T), donde T es la temperatura. La temperatura se reduce en cada iteración mediante $T = T \cdot 0.995$.

3. Parámetros experimentales

Parámetro	**Valor**
Intervalo	[-1, 2]
Punto inicial	x = 0.15
Iteraciones	2,000
Tamaño máximo del paso	0.05
Temperatura inicial de SA	100
Factor de enfriamiento	0.995
Semilla aleatoria	42

La semilla aleatoria hace reproducible la secuencia de propuestas de Simulated Annealing en el mismo entorno. El tiempo medido puede variar según la computadora.

4. Implementación

El archivo actividad_2_3_busqueda_local.py contiene el programa completo. Usa Python 3 y Matplotlib para dibujar la gráfica. Para instalar la biblioteca se puede ejecutar: python -m pip install matplotlib

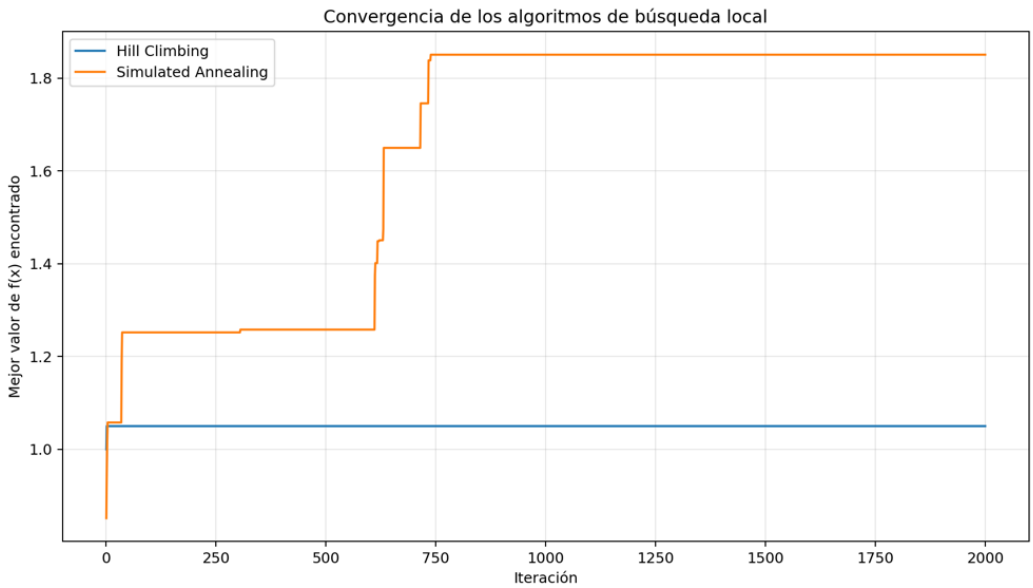
Hill Climbing compara dos vecinos y conserva el mejor resultado alcanzado. Simulated Annealing explora vecinos aleatorios y puede aceptar empeoramientos temporales, especialmente cuando la temperatura es alta.

5. Resultados de la ejecución

La siguiente tabla corresponde a una ejecución de referencia realizada con el punto inicial x = 0.15, 2,000 iteraciones y semilla 42. Los tiempos son orientativos y pueden cambiar al ejecutar el archivo en otra computadora.

Algoritmo	Mejor x	Mejor f(x)	Tiempo (s)
Hill Climbing	0.050000	1.050000	0.001775
Simulated Annealing	0.851075	1.850590	0.001263
Referencia por malla	1.850550	2.850274	No aplica

La referencia por malla se obtiene evaluando 300,001 puntos uniformemente distribuidos en el intervalo. Es una aproximación numérica para contextualizar los resultados, no una demostración matemática del máximo exacto.



6. Análisis y comparación

Hill Climbing tiene una regla sencilla y suele ser rápido, pero si llega a un máximo local y ninguno de sus vecinos inmediatos mejora la función, deja de avanzar aunque existan mejores soluciones en otras regiones. Simulated Annealing puede salir de algunas de esas zonas porque acepta ocasionalmente movimientos que empeoran el resultado; esa posibilidad disminuye conforme baja la temperatura.

En esta ejecución, Hill Climbing obtuvo f(x) = 1.050000 en x = 0.050000, mientras que Simulated Annealing obtuvo f(x) = 1.850590 en x = 0.851075. La gráfica representa el mejor valor conocido después de cada iteración. Si ambos métodos obtienen resultados parecidos, eso no significa que siempre se comportarán igual: el punto inicial, la vecindad y los parámetros influyen en el resultado.

7. Conclusión

La práctica permite observar dos estrategias de búsqueda local. Hill Climbing es fácil de implementar y aprovecha mejoras inmediatas, pero puede quedarse en un máximo local. Simulated Annealing incorpora una temperatura que permite aceptar algunas soluciones peores al inicio y reduce esa libertad gradualmente, lo que favorece la exploración. Ninguno de los dos garantiza encontrar el máximo global en todas las ejecuciones. Para problemas con muchos máximos locales, Simulated Annealing puede ser conveniente, aunque requiere ajustar la temperatura, el enfriamiento y el tamaño del paso.

Bibliografía

Russell, S. y Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Cap. 2.

OpenAI. (2026). ChatGPT [Investigación asistida]. https://chatgpt.com/